

Analyse

Maxime Muller

November 1, 2025

Contents

1	Primitives et équations différentielles	2
1.1	Equations différentielles de type : $y' = f$	2
1.2	Recherche de primitives	3
1.3	Equations différentielles de la forme $y' = ay + f$ ou $y' = ay + f$	3
1.4	Equation $y' = ay + f$	4
2	Intégration	5
2.1	Intégrale et aire	5
2.2	Primitive d'une fonction	8
2.3	Intégrales et primitives	9

Chapter 1

Primitives et équations différentielles

1.1 Equations différentielles de type : $y' = f$

Definition 1.1.1 (Primitive). Soit F une fonction dérivable d'une partie I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On dit que F est une primitive de f ssi $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$. On note $F' = f$

Notation. Durant ce cours, on notera :

- I une partie de $\mathbb{R}$.
- $f : x \mapsto f(x)$ une fonction de I dans $\mathbb{R}$.
- $F : x \mapsto F(x)$ une primitive de f .

Theorem 1.1.1 (Primitive d'une fonction continue). Si f est continue, alors l'équation $y' = f$ d'inconnue y admet au moins une solution.

Theorem 1.1.2 (Unicité de la primitive). Deux primitives d'une même fonction sont égales à une constante près.

Proof. Soient F_1 et F_2 , deux primitives de f . On a : $F_1' = f$ et $F_2' = f$. D'ou, par différence de fonctions dérivables, $F_1 - F_2$ est dérivable.

$$(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$$

D'ou on a : $F_1 - F_2 = a, a \in \mathbb{R}$

⊛

Corollary 1.1.1 (Propriété : unicité de la solution). Soit $x_0 \in I, y_0 \in \mathbb{R}$.

Si f est continue et que l'on a $F(x_0) = y_0$, alors l'équation $y' = f$ admet une unique solution.

Proof. Supposons qu'il existe deux fonctions F, G de I dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} F' = G' = f \\ F(x_0) = G(x_0) = y_0 \\ F \neq G \end{cases}$$

Donc, d'après Theorem 1.1.2 il existe $a \in \mathbb{R}^*, F(x) = G(x) + a$

$$F(x_0) = G(x_0) + a \Leftrightarrow y_0 = y_0 + a$$

$$\Leftrightarrow a = 0 \text{ Absurde!}$$

Donc $F = G$

⊛

1.2 Recherche de primitives

Pour identifier une primitive de f on peut :

1. Reconnaître la dérivée d'une fonction de référence
2. Adapter éventuellement le coefficient
3. Reconnaître une des formules suivantes :

Fonction reconnue	Primitive
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$u'u$	$\frac{1}{2}u^2$
$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$u' \cdot v' \circ u$	$v \circ u$

Table 1.1: Formules de primitives

Corollary 1.2.1 (Propriétés de la primitive).

- Si F est une primitive de f , alors aF est une primitive de af
- Si F et G sont des primitives de f et g respectivement, alors $F + G$ est une primitive de $f + g$

Example (Exemples).

- $f_1(x) = \frac{7x}{x^2+1} \Rightarrow F_1(x) = \frac{7}{2} \ln|x^2+1|$
- $f_2(x) = 2x(x^2+3) \Rightarrow F_2(x) = \frac{1}{2}(x^2+3)^2$
- $f_3(x) = \cos x \sin^3 x \Rightarrow F_3(x) = \frac{1}{4} \sin^4(x)$
- $f_4(x) = x^3 \sqrt{x} = x^{\frac{7}{2}}, \Rightarrow F_4(x) = \frac{2}{9} x^{\frac{9}{2}} = \frac{2}{9} x^4 \sqrt{x}$

1.3 Equations différentielles de la forme $y' = ay + f$ ou $y' = ay + f$

1.3.1 Equation de la forme $y' = ay$

L'équation différentielle $y' = ay$ est une équation différentielle du premier ordre linéaire et homogène à coefficient constant. Cette équation (E_0) s'écrit également souvent $y' - ay = 0$

Corollary 1.3.1 (Formes des solutions). Les solutions de (E_0) sont de la forme :

$$\lambda e^{ax}, C \in \mathbb{R}$$

Si on ajoute la condition initiale $y(x_0) = y_0$, on a une solution unique.

Corollary 1.3.2 (Propriété). Si (E_0) a deux solutions y_1 et y_2 : $\forall k \in \mathbb{R} \ k y_1$ est solution et $y_1 + y_2$ est solution.

1.3.2 Equation de la forme $y' = ay + b$

L'équation différentielle $y' = ay + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre constant. Elle s'écrit également $y' - ay = b$.

Corollary 1.3.3 (Formes des solutions). Les solutions sont de la forme :

$$y(x) = \lambda e^{ax} - \frac{b}{a}$$

Example (Exemple). Résoudre l'équation différentielle $(E) \Leftrightarrow -2y' = 7y + 6$:
On a : $(E) \Leftrightarrow y' = -\frac{7}{2}y - 3$. On reconnaît une équation de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -\frac{7}{2}$ et $b = -3$. $\frac{b}{a} = \frac{6}{7}$. Les solutions sont donc de la forme $y(x) = \lambda e^{-\frac{7}{2}x} + \frac{6}{7}, \lambda \in \mathbb{R}$

1.4 Equation $y' = ay + f$

L'équation différentielle $y' = ay + f$ avec $a \in \mathbb{R}^*$, et f une fonction est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre.

Corollary 1.4.1 (Solutions Particulières). Si φ est une solution particulière de cette équation, alors y est une solution de l'équation si et seulement si $y - \varphi$ est solution de l'équation homogène : $y' - ay = 0$.

Pour trouver les solutions générales des équations différentielle de la forme $y' = ay + f$, on somme à chacune des solutions de l'équation homogène ($y' = ay$), une solution particulière de l'équation.

Chapter 2

Intégration

2.1 Intégrale et aire

2.1.1 Cas d'une fonction positive sur un intervalle donné.

Definition 2.1.1 (Intégrale). Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R}^+)$ de courbe représentative $\mathcal{C}_f$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

On appelle intégrale de a à b de la fonction f notée $\int_a^b f(x)dx$ l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, (Ox) et les droites d'équation $x = a$, $x = b$.

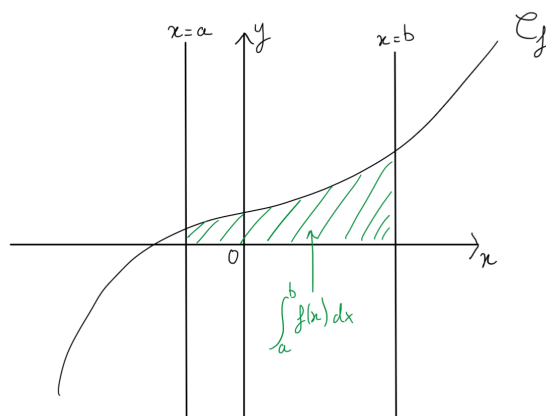


Figure 2.1: Définition de l'intégrale

Remark (Unités). L'aire du domaine est exprimée en unités d'aire ($u.a$) égale à l'aire du parallélogramme engendré par $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

- Si le repère est orthogonal, le parallélogramme est un rectangle.
- Si le repère est orthonormé, le parallélogramme est un carré.

Example (Exemples).

$I_1 = \int_0^1 x dx$ On reconnaît un triangle rectangle de base 1 et de hauteur 1. $I_1 = \frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$.

$I_2 = \int_1^2 2x + 1 dx$ On reconnaît un parallélogramme rectangle. $I_2 = \frac{(3+5)1}{2} = 4$

Remark (Variable muette). La variable d'intégration est muette :

$$\int_b^a f(x)dx = \int_b^a f(u)du = \int_b^a f(t)dt \dots$$

Corollary 2.1.1 (Propriétés). Soit $f, g \in C^0([a; b], \mathbb{R}^+)$, soit $c \in [a; b]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$

Corollary 2.1.2 (Relation de Chasles).

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Corollary 2.1.3 (Valeur moyenne). La valeur moyenne μ de f entre a et b est la valeur tel que l'intégrale de f est égale au rectangle de hauteur μ .

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

Corollary 2.1.4 (Linéarité et Ordre). .

- $\int_a^b \lambda f(x) + g(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

Pour l'ordre, il n'y a pas d'équivalence.

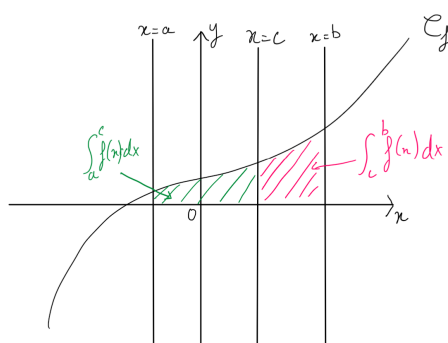


Figure 2.2: La relation de Chasles

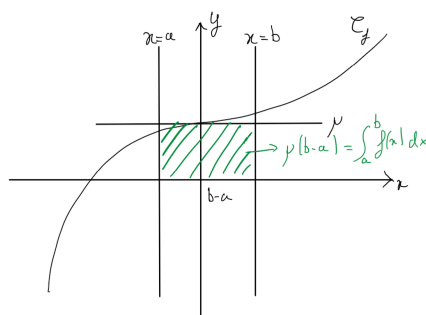


Figure 2.3: μ , la valeur moyenne d'une fonction

2.1.2 Cas d'une fonction négative sur un intervalle donné

Definition 2.1.2 (Intégrale d'une fonction négative). Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R}^-)$.

L'intégrale de f entre a et b est l'opposé de l'aire géométrique du domaine délimité par, $\mathcal{C}_f$, (Ox) , $x = a$ et $x = b$. C'est donc une aire algébrique et non géométrique.

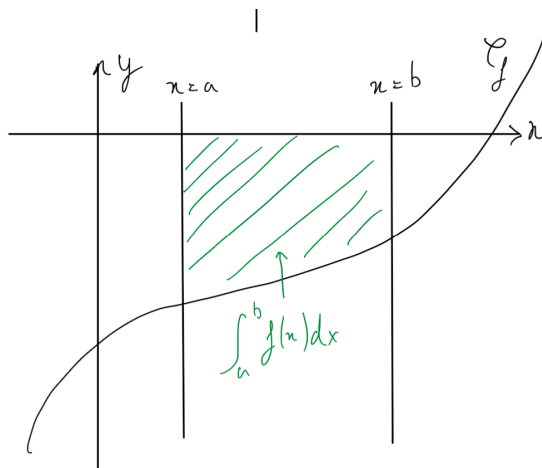


Figure 2.4: Intégrale d'une fonction négative

Corollary 2.1.5 (Propriétés). Les propriétés sont les mêmes que pour les fonctions négatives, voir [Corollary 2.1.1](#).

2.1.3 Cas d'une fonction de signe quelconque

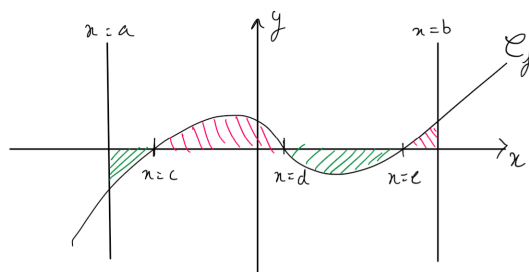


Figure 2.5: Décomposition d'une fonction sur des intervalles où le signe est monotone

Definition 2.1.3 (Intégrale d'une fonction de signe quelconque). Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$, pour définir l'intégrale de f entre a et b on utilise Chasles pour décomposer f sur des intervalles où f est de signe constant :

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^d f dx + \int_d^e f dx + \int_e^b f dx$$

Corollary 2.1.6 (Propriétés). On a les mêmes propriétés que sur les fonctions de signe constant (voir [Corollary 2.1.1](#)).

Corollary 2.1.7 (Simplification).

$$\begin{aligned}\int_a^a f(x)dx &= 0 \\ \int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx\end{aligned}$$

Proof.

$$0 = \int_a^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^a f(x)dx \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx \square$$

⊗

Corollary 2.1.8 (Fonctions périodiques). Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, t.q. $f(x+T) = f(x)$, soit $\lambda \in \mathbb{Z}$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+\lambda T}^{b+\lambda T} f(x)dx$$

Corollary 2.1.9 (Fonctions paires). Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f(x) = f(-x)$.

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

Corollary 2.1.10 (Fonctions impaires). Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ t.q. $f(x) = -f(-x)$

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

Corollary 2.1.11 (Fonctions bornées). Soit $f \in C^0(I \subset \mathbb{R}, \mathbb{R})$ une fonction bornée. On note m un minorant de f sur $[a; b]$, M un majorant de f sur $[a; b]$ et μ la valeur moyenne de f sur $[a; b]$. On a alors :

$$\begin{aligned}m &\leq \mu \leq M \\ (b-a)m &\leq \int_a^b f(x)dx \leq (b-a)M\end{aligned}$$

Remark (Intégrale d'une fonction constante). Soit $k \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b kdx = k(b-a)$$

2.2 Primitive d'une fonction

Theorem 2.2.1 (Théorème fondamentale de l'analyse).

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$$

2.3 Intégrales et primitives

Theorem 2.3.1 (Théorème fondamentale de l'analyse). Soit $f \in C^0(I \subset \mathbb{R}, \mathbb{R})$, soit $a \in I$. $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est définie et dérivable sur I et $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$.

Proof. Soit $f \in C^0(I, \mathbb{R}^+)$, f croissante. Soit $a \in \mathbb{R}$, soit $F : x \mapsto \int_a^x f(x)dx$.

Montrons que $F'(x) = f(x)$.

Soit $h \in \mathbb{R}_+^*$

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(x)dx$$

On peut donc l'encadrer avec deux rectangles, $hf(x)$ et $hf(x+h)$. D'où :

$$f(x) \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq f(x+h)$$

On fait tendre h vers 0. D'après le théorème des gendarmes, il existe bien une limite pour $\frac{F(x+h)-F(x)}{h}$ et : $\lim_{h \rightarrow 0+} (\frac{F(x+h)-F(x)}{h}) = f(x)$. On montre le même résultat pour $h \in \mathbb{R}_-^*$. On peut donc conclure :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = F'(x) = f(x) \quad \square$$

⊛

Remark (Activité). • Si $h \in \mathbb{R}_0^-$, rien ne change.

• Le théorème des gendarmes démontre aussi l'existence de la limite.

• On a bien $\int_a^a f(x)dx = 0$

Corollary 2.3.1 (Existence de la primitive). Si $f \in C^0(I, \mathbb{R})$, f admet des primitives

Corollary 2.3.2 (Calcul d'intégrales). Soit $f \in C^0(I, \mathbb{R})$, soit $(a; b) \in \mathbb{R}^2$.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Notation.

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$